

JMChC 6회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																		18																	
1 H																		2																	
1.008																		13																	
3 Li																		4 Be																	
6.94																		9.01																	
11 Na																		12 Mg																	
22.99																		24.30																	
19 K																		20 Ca																	
39.10																		40.08																	
37 Rb																		38 Sr																	
85.47																		87.62																	
55 Cs																		56 Ba																	
132.9																		137.3																	
87 Fr																		88 Ra																	
(223)																		(226)																	
																		89-10 3																	
																		104 Rf																	
																		(265)																	
																		105 Db																	
																		(268)																	
																		106 Sg																	
																		(271)																	
																		107 Bh																	
																		(270)																	
																		108 Hs																	
																		(277)																	
																		109 Mt																	
																		(276)																	
																		110 Ds																	
																		(281)																	
																		111 Rg																	
																		(280)																	
																		112 Cn																	
																		(285)																	
																		113 Nh																	
																		(286)																	
																		114 Fl																	
																		(289)																	
																		115 Mc																	
																		(289)																	
																		116 Lv																	
																		(293)																	
																		117 Ts																	
																		(294)																	
																		118 Og																	
																		(294)																	

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

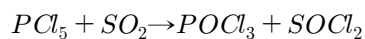
문제 1

다음 중 중심원자의 혼성궤도함수가 다른 것은?

- ① NH_3 ② H_3O^+ ③ CH_4 ④ SO_2

문제 2

오염화인(PCl_5)은 전 세계 연생산량이 약 2×10^7 kg에 달하는 주요 화합물로, 다음 반응의 생성물들을 비롯하여 여러 가지 화합물을 만드는 데 사용된다.



이 반응에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① P의 산화수가 달라지는 반응이다.
 ② SOCl_2 는 평면삼각형의 분자 구조를 가진다.
 ③ 반응물과 생성물에는 비극성 화합물이 2개 있다.
 ④ 중심 원자가 sp^3 혼성궤도함수를 가진 화합물이 2개 있다.

문제 3

다음 화합물들 중 쌍극자 모멘트(dipole moment)가 0인 분자를 모두 고르면?

- a. CH_4 b. CCl_4 c. CO_2 d. N_2

- ① a, c, d ② a, b, c ③ a, b, d ④ a, b, c, d

문제 4

극성이 큰 것부터 작은 것 순서로 바르게 배열한 것은?

- ① $\text{CF}_2\text{Cl}_2 > \text{CF}_2\text{CH}_2 > \text{CCl}_4 > \text{CCl}_2\text{H}_2$
 ② $\text{CF}_2\text{Cl}_2 > \text{CF}_2\text{CH}_2 > \text{CCl}_2\text{H}_2 > \text{CCl}_4$
 ③ $\text{CF}_2\text{CH}_2 > \text{CF}_2\text{Cl}_2 > \text{CCl}_2\text{H}_2 > \text{CCl}_4$
 ④ $\text{CF}_2\text{CH}_2 > \text{CCl}_2\text{H}_2 > \text{CF}_2\text{Cl}_2 > \text{CCl}_4$

문제 5

다음 물질들 중 극성 물질은 모두 몇 개인가?

물, 암모니아, 이산화탄소, 사염화탄소

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 6

다음 분자들 중에서 극성공유결합이 있지만 분자 자체는 비극성인 것은?

- ① 물 ② 암모니아 ③ 오존 ④ 이산화탄소

문제 7

다음 분자들 중 극성 분자를 모두 고르면?

가. PCl_5 나. H_2O 다. BF_3 라. O_3

- ① 가, 나 ② 나, 라 ③ 가, 다 ④ 다, 라

문제 8

쌍극자 모멘트가 0인 화합물은?

- ① Cl_2O ② NH_3 ③ XeF_4 ④ CH_3COCH_3

문제 9

다음 중 분자간 쌍극자-쌍극자 인력을 가지는 것은?

- ① XeF_4 ② AsH_3 ③ BCl_3 ④ CO_2

문제 10

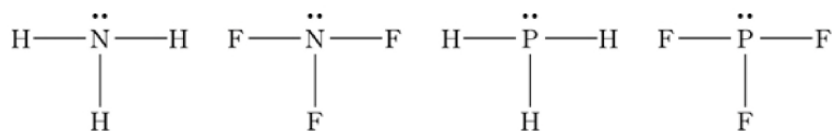
다음 분자 중에서 극성인 분자만을 고른 것은?

가. CO_2 다. CF_4
나. PCl_3 라. SeF_4

- ① 가, 나, 다, 라 ② 나, 다
③ 나, 라 ④ 다, 라

문제 11

그림은 네 가지 분자의 구조식이고, 표는 성분 원소의 전기음성도 값을 나타낸 것이다.



원소	H	N	P	F
전기음성도	2.2	3.0	2.2	4.0

원자가껍질 전자쌍 반발 이론과 주어진 원소의 전기음성도를 고려하여 네 분자의 구조와 성질을 설명한 것 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

- ☐ 모두 삼각 피라미드 구조를 가진다.
- ☐ NH₃와 NF₃의 극성은 반대 방향이다.
- ☐ H-N-H 결합각은 H-P-H 결합각보다 크다.
- ☐ 상온에서 NH₃는 PH₃보다 물에 대한 용해도가 크다.

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

문제 12

다음 분자들이 가지는 성질들이 증가되는 순서대로 옳게 표시된 것은?

- ① 결합 해리 에너지: C=C < C≡O < C≡C
- ② 극성: F-Cl < F-Br < F-H
- ③ 첫 번째 이온화 에너지: C < N < O
- ④ 크기: F < O²⁻ < O

문제 13

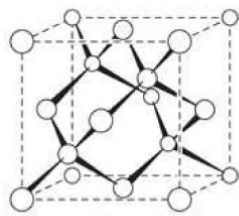
약 36억 년 전의 화석으로 보이는 지금까지 알려진 가장 오래된 원시 생명체의 화석에서 볼 수 있듯이 세포의 내부와 외부를 구분하는 세포막이 없이는 생명체가 존재할 수 없다. 오랜 화학적 진화의 과정을 거쳐서 생명체는 인지질(磷脂質, phospholipid)이라는 친수성 부분과 소수성 부분을 동시에 지닌 분자의 이중층(bilayer) 구조를 개발해 내었다. 이에 관하여 옳지 않은 것은?

- ① 세포의 내부나 외부나 모두 친수성 (親水性, hydrophilic)이다.
- ② 인지질에서 인산 머리 (phosphate head)는 극성이 낮고, 지방질 꼬리(lipid tail)는 극성이 높다.
- ③ 인지질 이중층에서는 인산 머리 부분이 이중층의 바깥쪽(세포의 외부 또는 내부)을 향하고 지방질 꼬리는 안쪽을 향한다.
- ④ 인지질 이중층의 구조는 원소들의 전기음성도와 밀접한 관계가 있다.

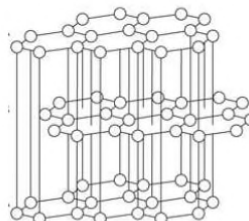
문제 14

다음 탄소 동소체 중에서 가장 전기 저항이 큰 것은?

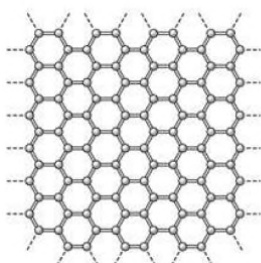
① 다이아몬드



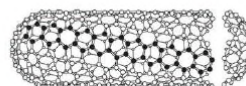
② 흑연



③ 그래핀



④ 탄소나노튜브



문제 15

다음의 탄소 동소체 중에서 $\angle CCC$ 결합각이 가장 작은 것은?

① 흑연

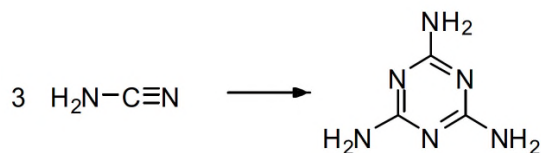
② 탄소나노튜브

③ 다이아몬드

④ 그래핀

문제 16

다음 반응의 생성물은 몇 년 전 중국에서 수입한 우유나 과자에서 발견되어 문제가 된 멜라민이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 멜라민은 염기성이다.

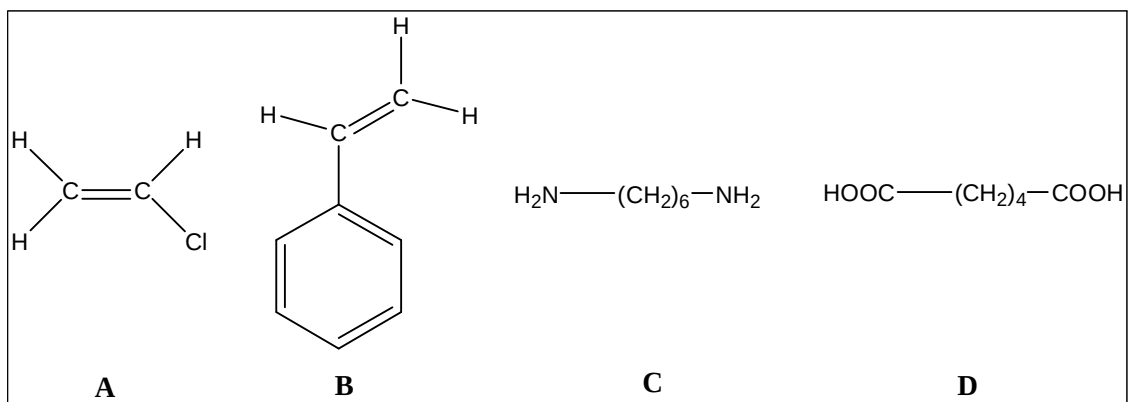
② 질소의 무게 %는 67%이다.

③ 위 반응은 산화-환원 반응이다.

④ 멜라민은 방향족 화합물이다.

문제 17

다음은 플라스틱을 만드는데 사용되는 작은 분자인 단위체들이다.

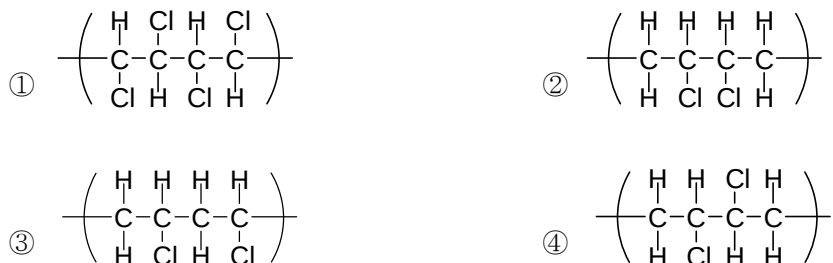


위의 단위체로부터 만들어지는 플라스틱에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A나 B는 첨가중합을 할 수 있다.
- ② A와 C는 축합중합을 할 수 있다.
- ③ A로부터 만들어지는 플라스틱은 폴리에틸렌이다.
- ④ C와 D가 축합중합을 하게 되면 폴리에스테르가 만들어진다.

문제 18

염화비닐($\text{CH}_2=\text{CHCl}$)을 단량체로 하여 얻는 고분자 화합물의 구조로 가장 적합한 것은?



문제 19

다음 화합물들 중 탄소-탄소 결합이 가장 짧은 것은?

- ① C_2H_2
- ② C_2H_4
- ③ C_2H_6
- ④ C_6H_6

문제 20

다음 화합물 중 방향성(aromaticity)을 가지는 것은?



문제 26

아래 주기율표에 표시된 네 영역의 원소 중에서 산화가 가장 잘되는 영역과 산화되기 가장 어려운 영역을 순서대로 나타낸 것은?

- ① D-A ② A-B ③ A-D ④ D-B

문제 27

산소와 관련하여 다음 중 맞지 않는 것은?

- ① 산소는 지각에서 가장 풍부한 원소이며 질량으로 50% 정도를 차지한다.
 ② 산소는 동소체 두개가 있다. (O_2 , O_3)
 ③ 산소는 프리스틀리와 셀레가 발견하였다.
 ④ 과산화수소는 환원력이 강하기 때문에 상처의 소독에 사용된다.

문제 28

F_2O 와 H_2O_2 에서 산소의 산화수는 각각 얼마인가?

- ① -2, -2 ② -2, -1 ③ +2, -1 ④ -2, -1/2

문제 29

다음 화학종의 중심원자(Ca, Xe, P, Pd, Cr)의 산화수가 같은 것끼리 옳게 묶은 것은?

CaO	XeF ₆	PO ₄ ³⁻	[PdCl ₄] ²⁻	[Cr(H ₂ O) ₆] ³⁺
-----	------------------	-------------------------------	------------------------------------	--

- ① XeF₆ PO₄³⁻ ② CaO [PdCl₄]²⁻
 ③ [PdCl₄]²⁻ [Cr(H₂O)₆]³⁺ ④ CaO [Cr(H₂O)₆]³⁺

문제 35

다음 중 수소의 산화수가 변화하는 반응은?

- ① $HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$
- ② $2Na(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2NaOH(aq) + H_2(g)$
- ③ $CaO(s) + H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(s)$
- ④ $2HClO_4(aq) + CaCO_3(s) \rightarrow Ca(ClO_4)_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$

문제 36

다음 현상들에 해당하는 반응 중 나머지 반응들과 유형이 다른 것은?

- ① 상처에 과산화수소수를 바르면 기체가 발생한다.
- ② 소듐 금속을 에탄올에 담그면 기체가 발생한다.
- ③ 식초에 탄산소듐을 넣으면 기체가 발생한다.
- ④ 에탄올을 연소시키면 기체가 발생한다.

문제 37

다음 설명에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

광변색성 렌즈로 만든 안경은 선글라스로 사용할 수 있다. 이 렌즈에는 염화은(AgCl) 결정과 염화구리(CuCl) 결정이 얇게 코팅되어 있다. (가) 자외선은 염소 이온으로부터 전자를 제거하여 염소 원자를 만든다. (나) 이때 생긴 전자는 은 이온과 결합한다. 염소 원자와 은 원자는 푸른빛을 띠는 짙은 회색인데, 자외선이 쬔수록 원자들이 많이 만들어지고 안경의 색은 짙어진다. 자외선이 약한 실내로 들어오면, 안경 코팅의 (다) 염소 원자는 염화구리와 반응하여 염소 이온이 된다. (라) 이때 생긴 구리 이온은 은 원자를 은 이온으로 만든다.

- ① (가)에서 염소는 산화된다.
- ② (나)에서 은은 환원된다.
- ③ (다)에서 구리는 환원된다.
- ④ (다), (라)의 알짜 반응은 $Ag + Cl \rightarrow Ag^+ + Cl^-$ 이다.

문제 38

과망간산염(permanganate)이 염기성 용액 내에서 아황산염(sulfite)을 산화시킨다. 이 과정의 산화환원 반응식으로 옳은 것은?

- ① $MnO_4^-(aq) + SO_3^{2-}(aq) + H_2O(l) \rightarrow MnO_2(s) + SO_4^{2-}(aq) + 2OH^-(aq)$
- ② $2MnO_4^-(aq) + 3SO_3^{2-}(aq) + H^+(aq) \rightarrow 2MnO_2(s) + 3SO_4^{2-}(aq) + OH^-(aq)$
- ③ $2MnO_4^-(aq) + 3SO_3^{2-}(aq) + 2H^+(aq) \rightarrow 2MnO_2(s) + 3SO_4^{2-}(aq) + H_2O(l)$
- ④ $2MnO_4^-(aq) + 3SO_3^{2-}(aq) + H_2O(l) \rightarrow 2MnO_2(s) + 3SO_4^{2-}(aq) + 2OH^-(aq)$

문제 39

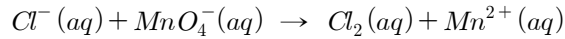
다음 염기성 용액에서 일어나는 산화-환원 알짜이온 반응식의 계수를 가장 간단한 정수비로 맞추었을 때, ClO^- 와 OH^- 의 계수 합을 구하면? (단, 물은 반응식에서 빠져있으므로 필요에 따라 첨가하라)



- ① 5 ② 6 ③ 8 ④ 11

문제 40

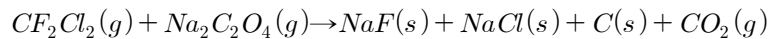
다음 산화-환원 반응이 염기성 수용액에서 일어날 때 각 화학종의 계수가 최소 정수가 되도록 균형을 맞추면 OH^- 의 반응계수는?



- ① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16

문제 41

에어컨의 냉각제나 스프레이에 사용되었던 프레온-12(CF_2Cl_2)는 오존층을 파괴하여 자외선 피해를 유발한다. 따라서 프레온-12를 폐기할 때에는 공기 중에 날려버리지 않고 다음과 같은 반응(계수가 맞춰지지 않았음)을 거쳐 분해한다.



이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- 가. 산화제는 CF_2Cl_2 이다.
 나. 탄소는 산화되기도 하고 환원되기도 한다.
 다. CF_2Cl_2 1몰이 완전히 반응할 때 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 4몰이 필요하다.

- ① 가 ② 가, 나 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

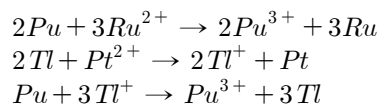
문제 42

같은 몰수의 다음 금속들을 과량의 염산과 반응시켰다. 가장 많은 수소기체를 발생시키는 경우는?

- ① Al (원자량 27) ② Mg (원자량 24)
 ③ K (원자량 39) ④ Zn (원자량 65)

문제 43

다음 반응들이 자발적으로 일어난다. 4 가지 금속(Tl, Ru, Pu, Pt) 중 산화가 가장 잘 되는 금속은 어떤 것인가?



- ① Pu ② Ru ③ Tl ④ Pt

문제 44

이온화 경향을 고려해 보면 구리(Cu)는 진한 산성 용액에서도 반응하지 않아야 한다. 하지만 진한 질산(HNO₃)에 구리를 담그면 기체가 발생하는 것을 관찰할 수 있다. 구리와 질산의 반응에서 산화되는 원자와 환원되는 원자를 옳게 짝지은 것은?

- ① 산화-Cu, 환원-H ② 산화-Cu, 환원-N
③ 산화-O, 환원-H ④ 산화-O, 환원-N

문제 45

하버-보슈법은 X₂와 Y₂를 반응시켜 비료 생산에 필수적인 화합물 A를 만드는 방법이다. 이와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 원자량은 X가 Y보다 작다.)

- ① 화합물 A는 물에 녹으면 염기성을 띤다.
② 화합물 A는 비공유 전자쌍이 1개 있다.
③ 아연과 염산이 반응하면 X₂가 만들어진다.
④ Y의 산화물인 Y₂O는 비극성 화합물이다.

문제 46

다음은 NaCl, NaBr, NaI의 무색 수용액에 염소수나 브로민수를 첨가하고, 그 용액에 사염화탄소를 넣고 잘 흔들어 준 다음 방치하여 사염화탄소 층에 나타나는 색을 기록한 표이다. 할로젠의 산화력이 Cl₂ > Br₂ > I₂ 이라면, 표의 빈 칸에 들어갈 관찰 결과 중에서 잘못된 것은? 단, Cl₂, Br₂, I₂ 가 사염화탄소에 녹으면 각각 황록색, 적갈색, 보라색을 띤다.

	NaCl	NaBr	NaI
Cl ₂	변화없음	(가)	(나)
Br ₂	(다)	변화없음	(라)

- ① (가)-황록색 ② (나)-보라색
③ (다)-변화 없음 ④ (라)-보라색

문제 47

탄소가 산소와 반응하여 이산화탄소를 만드는 경우와, 염소가 수소와 반응하여 염화수소를 만드는 경우의 공통점에 대하여 틀리는 것은?

- ① 각 반응에서 모두 상대적으로 전기음성도가 낮은 탄소와 수소가 산화된다.
- ② 이산화탄소와 염화수소 모두 물에 녹으면 산성을 띤다.
- ③ 이산화탄소와 염화수소 모두 극성 분자이다.
- ④ 이산화탄소와 염화수소 모두 극성 공유결합을 가지고 있다.

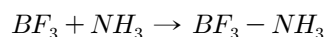
문제 48

다음 화합물 중에서 루이스 염기로 작용하는 것은?

- ① CH₄ ② H₂O ③ AlCl₃ ④ BH₃

문제 49

다음 반응에 대한 보기의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



가. 루이스 산-염기 반응이다.
 나. 생성물에서 F-B-F의 결합각은 120°보다 작다.
 다. B-F의 결합길이는 반응물이 생성물보다 짧다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 50

Mg(OH)₂를 과량의 위산을 완화시키는 제산제로 사용하는 주된 이유는?

- ① 낮은 산성도 ② 낮은 염기성도 ③ 낮은 용해도 ④ 낮은 이온 세기

문제 51

다음 중 질산 수용액과 수산화나트륨 수용액 사이의 알짜 이온 반응식으로 적합한 것은?

- ① $H^+(aq) + HNO_3(aq) + 2OH^-(aq) \rightarrow 2H_2O(l) + NO_3^-(aq)$
- ② $HNO_3(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaNO_3(aq) + H_2O(l)$
- ③ $H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)$
- ④ $HNO_3(aq) + OH^-(aq) \rightarrow NO_3^-(aq) + H_2O(l)$

문제 52

과학의 역사상 가장 중요한 발견의 하나인 DNA 구조 발견의 배후에는 DNA에 들어 있는 adenine(A), guanine(G), thymine(T), cytosine(C)의 양 사이에는 $A/T=1$, $G/C=1$ 이라는 관계가 성립한다는 사실이 핵심적인 역할을 했다. $A/T=1$, $G/C=1$ 의 관계를 발견한 생화학자는?

- ① 왓슨과 크릭 ② 폴링 ③ 생거 ④ 샤가프

문제 53

다음 중 DNA에서 유전정보를 기록하는 데 사용되는 네 가지 염기(A, T, G, C)에 들어 있지 않은 원소는?

- ① 탄소 ② 질소 ③ 산소 ④ 인

문제 54

다음 중 인체와 관련하여 발견된 원소는?

- ① 산소 ② 아이오딘 ③ 철 ④ 인

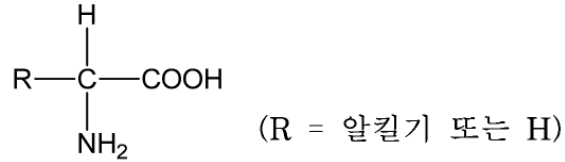
문제 55

DNA 이중나선의 폭(한 쪽 나선의 당-인산 골격에서 다른 쪽 나선의 당-인산 골격까지의 거리)은 약 2 나노미터이고, 염기쌍이 하나씩 늘면 이중나선의 길이는 약 0.3 나노미터씩 늘어간다고 하자. 사람의 체세포 하나에 들어 있는 DNA는 약 60억 개의 염기쌍으로 이루어졌고, 사람의 몸에는 약 100조 개의 세포가 들어 있다. 사람의 몸 전체에 들어 있는 DNA를 뭉치면 크기가 어느 정도 될까?

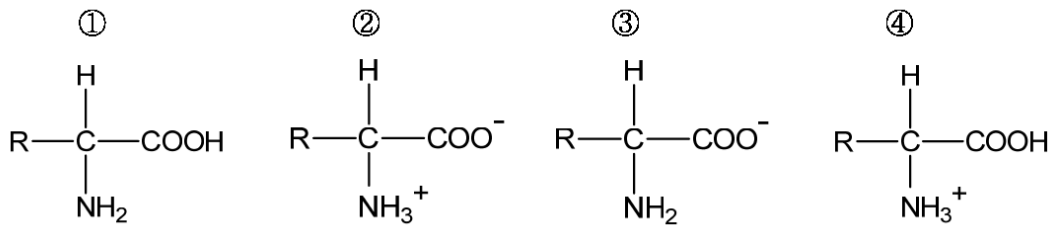
- ① 세포 하나 ② 엄지손가락 ③ 주먹 ④ 머리통

문제 56

그림은 단백질의 구성 성분인 아미노산의 구조이다.



아미노산은 물에 녹아 있을 때, 수용액의 pH에 따라 존재하는 형태가 다르다. 다음 중 중성 수용액에서 아미노산의 주된 형태는?



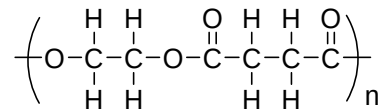
문제 57

일반적인 단백질의 분자량에 가장 가까운 것은?

- ① 300 ② 3,000 ③ 30,000 ④ 300,000

문제 58

다음의 고분자를 형성하는 데 가장 일반적인 단분자들은?



- | | |
|---|---|
| a. HOCH=CH ₂ COOH | d. HOOCCH ₂ CH ₂ COOH |
| b. HOCH ₂ CH ₂ COOH | e. HOCH ₂ CH ₂ OH |
| c. CH ₂ =CH ₂ | |

- ① a, c ② a, e ③ c, d ④ d, e

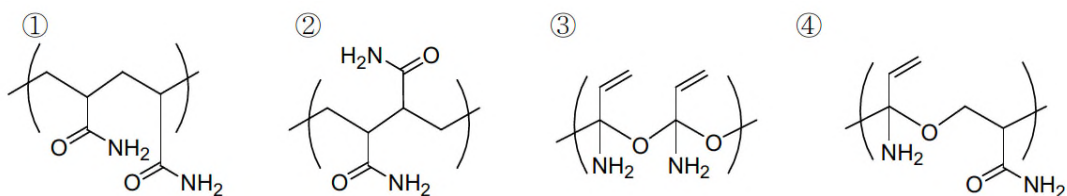
문제 59

건강을 위해서는 동물성 기름보다는 식물성 기름의 섭취를 권장하고 있다. 동물성 및 식물성 기름의 일반적인 차이점이 아닌 것은?

- ① 식물성 기름은 녹는점이 상대적으로 낮다.
- ② 동물성 기름은 불포화 탄소-탄소 이중결합이 상대적으로 많이 존재한다.
- ③ 식물성 기름으로부터 동물성 기름으로의 전환은 그 역반응보다 상대적으로 쉽다.
- ④ 식물성 기름과 동물성 기름의 기본적인 골격은 비슷하다.

문제 60

폴리아크릴아마이드(polyacrylamide)는 단백질을 분석하는데 사용하는 중합체(polymer)이며 아크릴아마이드($\text{CH}_2=\text{CHCONH}_2$)를 중합하여 얻는다. 이 중합체의 골격 구조로 가장 적합한 것은?



수고 많이 했습니다!!!